

USULAN PEMROGRAMAN TUGAS AKHIR 2

Judul Usulan: Pengembangan Platform Web Monitoring Kepadatan Lalu Lintas dan Estimasi Waktu Perjalanan (Smart Traffic Navigator)

- **Anggota Kelompok:**
- M. Apif Saipudin (250402011)
- Rasya Rizki Atala (250402034)

1. Latar Belakang

Masalah utama yang kami hadapi adalah kurangnya informasi real-time mengenai tingkat kepadatan jalan dan tidak adanya estimasi waktu perjalanan yang akurat sebelum keberangkatan ke kampus. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan dalam memilih waktu berangkat atau rute perjalanan sering kali hanya didasarkan pada perkiraan manual yang sering meleset.

2. Deskripsi dan Fungsi Usulan

Proyek ini mengusulkan pembuatan sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna jalan dalam memantau kondisi lalu lintas secara *real-time*. Fungsi utama dari sistem ini adalah memberikan visualisasi tingkat kepadatan jalan (lancar, padat, atau macet) serta menghitung estimasi waktu perjalanan (Estimated Time of Arrival/ETA) yang paling ideal dari satu titik lokasi ke lokasi tujuan lainnya.

Sistem ini akan mengolah data kecepatan rata-rata kendaraan dan hambatan di jalur tertentu untuk memberikan saran rute terbaik kepada pengguna, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi tingkat stres akibat kemacetan.

3. Luaran (Output) yang Dihasilkan

- **Halaman Dashboard:** Peta interaktif yang menampilkan indikator warna untuk kondisi lalu lintas.

- **Fitur Kalkulator Perjalanan:** Form input asal dan tujuan yang mengeluarkan *output* berupa menit/jam estimasi perjalanan.
- **Sistem Rekomendasi Rute:** Menampilkan alternatif rute tercepat berdasarkan data kondisi jalan saat itu.

4. Penerapan Kaidah OOP (Object Oriented Programming)

Sesuai dengan persyaratan, sistem ini akan menerapkan konsep *Object* dan *Class* secara penuh. Struktur pemrograman akan dibagi menjadi beberapa kelas utama untuk menjaga modularitas dan keterbacaan kode:

Nama Class	Fungsi dan Atribut
Jalur (Route)	Menyimpan data nama jalan, panjang jarak (km), dan tingkat kemacetan.
Navigator	Kelas utama yang berisi logika atau metode untuk menghitung waktu tempuh ideal
Kendaraan	Menentukan profil kecepatan rata-rata untuk hasil estimasi yang lebih spesifik.

5. Penutup

Proyek ini diharapkan dapat membantu pengguna untuk mengetahui kondisi perjalanan agar pengguna dapat merasakan kebermanfaatan , seperti meminimalisir keterlambatan dan mendapatkan rute ideal